대단원 마무리

개념 정리

스스로 점검하기(퀴즈)

01 인공지능과 지능 에이전트

- 인공지능: 사람의 지능적인 행위나 판단, 행동 등을 컴퓨터로 실행할 수 있도록 프로그램으로 구현한 기술
- 지능 에이전트: 주변 환경과 지속적으로 상호 작용하면서 지능적인 판단과 결정 과정에서 자율적으로 행동하는 시스템

02 기계학습의 개념

- 기계학습은 사람의 학습 능력을 컴퓨터로 구현하는 인공지능 기술로 수많은 데이터로 학습하여 스스로 규칙을 발견함.
- 기계학습의 유형: 지도학습, 비지도학습, 강화 학습

☑ 지도학습은 입력 데이터와 정답 데이터를 함께 학습하는 방법

☑ 비지도학습은 정답이 제공되지 않은 데이터를 학습하는 방법

☑ 강화 학습은 행동에 대한 보상 경험으로 학습하는 방법

03 기계학습의 모델과 구현

- 회귀: 연속적인 수치형 데이터를 예측하는 것
- 분류: 입력 데이터가 둘 이상의 범주 중 어디에 해당하는지 예측하는 것
- 분류 모델 종류: k-최근접 이웃, 결정트리, 로지스틱 회귀 등
- 군집화: 정답이 없는 데이터의 특징을 분석하여 서로 비슷한 특징을 가진 데이터끼리 그룹화하는 것
- 연관 규칙: 데이터 항목들 간의 연관성을 찾는 것
- 기계학습의 문제 해결 과정: '[문제 정의하기] – [데이터 수집 및 전처리하기] – [모델 선정 및 학습하기] – [모델 평가하기]' 등

실력 확인

1 **인공지능이 적용된 로봇 청소기가 일반 로봇 청소기와 다른 점을 있는 대로 고른 것은?**

ㄱ. 음성 명령으로 원하는 청소 공간을 지정할 수 있다.
ㄴ. 사물 인식 기능으로 집 안의 물건과 쓰레기를 구분한다.
ㄷ. 계속 앞으로 직진하다가 장애물에 부딪히면 방향을 바꾼다.
ㄹ. 앞으로 직진하며 계속 흡입구로 바닥의 모든 것을 빨아들인다.
ㅁ. 청소를 하다가 반려동물을 발견하면 사용자에게 반려동물의 상태를 알려 준다.

① ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2 **지도학습의 활용 사례가 아닌 것은?**

① 손 글씨체 숫자 분류
② 심장 사진으로 질병 유무 판단
③ 방의 면적에 따른 주택 가격 예측
④ 신용 카드 사용에 따른 고객 세분화
⑤ 부양가족 수에 따른 의료비 지출 예측

3 **스팸 메일 분류기 지능 에이전트를 분석한 내용이다. 각 항목에 알맞은 것을 〈보기〉에서 찾아 쓰시오.**

보기
ㄱ. 메일함의 다양한 메일
ㄴ. 스팸 메일의 특징 알아내기
ㄷ. 메일의 주소, 제목, 내용 등의 단어
ㄹ. 스팸 메일은 스팸 메일함으로 이동

(1) 환경 ( )
(2) 인식 ( )
(3) 학습과 추론 ( )
(4) 행동 ( )

4 **기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제로 알맞은 것은?**

① 사람이 다가가면 전등불이 켜지기
② 일정한 금액이 되면 주식을 구매하기
③ 정해진 시간이 되면 텔레비전이 켜지기
④ 금액을 넣으면 수식에 맞춰 세금 계산하기
⑤ 얼굴을 인식하여 허가된 사람에게만 출입문 열어 주기

5 **설명에 해당하는 모델은?**

> 새로운 데이터가 들어오면 k개의 가까운 이웃 데이터의 클래스를 확인한다. 그중 많은 수가 속하는 클래스로 분류한다.

① 선형 회귀 ② 결정트리
③ 인공 신경망 ④ k-최근접 이웃
⑤ 로지스틱 회귀

6 **결정트리에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 사람의 뇌신경을 모방한 방법이다.
② 비지도학습에 속하는 알고리즘이다.
③ 연속적인 수치형 데이터를 예측하는 것이다.
④ 데이터가 어떤 클래스에 속할 확률로 예측하는 방법이다.
⑤ 루트에서부터 각 분기마다 특징에 대한 분류 기준을 만든다.

7 **빈칸에 들어갈 단어로 알맞은 것끼리 묶인 것은?**

> • 기계학습은 컴퓨터가 수많은 (㉠)으(로) 학습하여 스스로 규칙을 발견하고 새로운 정보를 예측하는 것이다.
> • 기계학습은 입력 데이터와 (㉡)을(를) 제공하는 방법에 따라 지도학습과 비지도학습으로 나뉜다.

	㉠	㉡
①	지식	정답 데이터
②	데이터	정답 데이터
③	모델	보상 경험
④	데이터	보상 경험
⑤	알고리즘	연관 규칙

8 **기계학습 유형별 사례들이다. 기계학습의 유형 중 무엇에 가까운지 〈보기〉에서 찾아 쓰시오.**

> 가. 별의 색과 크기, 밝기에 따라 별의 유형 분류하기
> 나. 꽃 사진을 인식하여 어떤 종류의 꽃인지 예측하기
> 다. 여름 최고 온도의 변화에 따른 북극 빙하 면적의 변화 예측하기
> 라. 도서 구매 사이트에서 비슷한 도서를 구매한 사람끼리 그룹으로 묶기

보기
ㄱ. 회귀 ㄴ. 분류 ㄷ. 군집화

가 – ( ) 나 – ( )
다 – ( ) 라 – ( )

평가하기

평가 항목	별점
1 지능 에이전트의 개념과 특징을 설명할 수 있는가?	☆☆☆
2 기계학습의 개념을 이해하고 지도학습과 비지도학습의 차이를 설명할 수 있는가?	☆☆☆
3 기계학습을 활용하여 사회 문제 해결에 적용할 수 있는가?	☆☆☆

상 ★★★ 중 ★★☆ 하 ★☆☆